

5

ସଂଖ୍ୟା ଖେଳ (NUMBER PLAY)

5.1 ଏହା ଏକ ଗୁଣିତକ କି ?

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ

ଅଂଶୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି । ସେ ନିମ୍ନପ୍ରକାରେ ଲେଖୁଛି—

$$\begin{aligned} 7 &= 3 + 4 \\ 10 &= 1 + 2 + 3 + 4 \\ 12 &= 3 + 4 + 5 \\ 15 &= 7 + 8 \\ &= 4 + 5 + 6 \\ &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 \end{aligned}$$

ଏବେ ସେ ଭାବୁଛି—

- ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବି କି ?
- “କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବି ?”
- “ଓ, ମୁଁ ଜାଣେ ସମସ୍ତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ । ଆମେ ସମସ୍ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା କି ?
- “ମୁଁ ‘0’ କୁ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବି କି ? ହୁଏତ ମୁଁ ରଣାଦଳ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।”

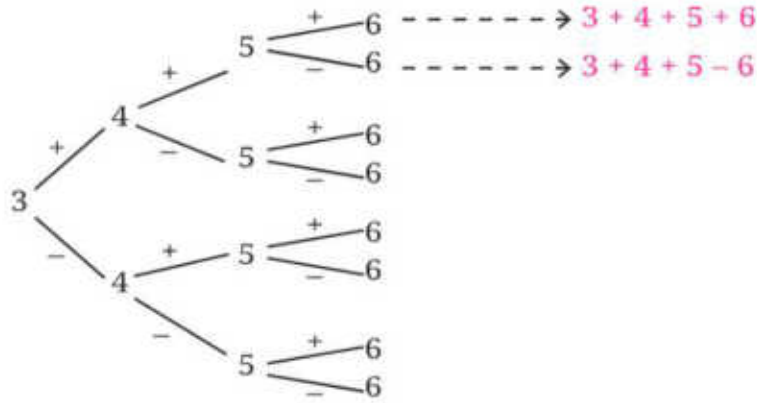
? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ତୁମ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର । ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର ।

? ଯେକୌଣସି 4 ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ— 3, 4, 5 ଏବଂ 6 । ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ‘+’ ଏବଂ ‘-’ ଚିହ୍ନ ରଖ । କେତୋଟି ଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବନା ବାହାରେ ? ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ।

ଗାଣିତିକ
କଥାବାର୍ତ୍ତା

$$\begin{aligned} 3 + 4 - 5 + 6 \\ 3 - 4 - 5 - 6 \end{aligned}$$

ଏହିପରି ଆଠଟି ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ । ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାପାଇଁ ତୁମେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ।



- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ନିରୂପଣ କର ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଏହା ପାଖରେ ଲେଖ । ତୁମେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି ?
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଚାରିଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ । ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖୁଥିବା ପରି '+' ଏବଂ '-' ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବସାଅ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?
- ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଟର 4ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର । ତୁମର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅ ।

ଗାଣିତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା

$3 + 4 - 5 + 6 = 8$ $3 - 4 - 5 - 6 = -12$. . .	$5 + 6 - 7 + 8 = 12$ $5 - 6 - 7 - 8 = -16$. . .	$_ + _ - _ + _ = _$ $_ - _ - _ - _ = _$. . .
---	--	---

ଯେକୌଣସି 4 ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଗଫଳ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ରୋଚକ ନୁହେଁ କି ?

- ଏହି ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି 4 ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବାଛିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କି ? ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଜାଣିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି କି ?

ସୂଚନା : ବୀଜଗଣିତ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ 8 ଟି ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।

ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ସମସ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶର ଫଳାଫଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ! ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୁଣନୀୟକ '2' ଥାଏ । 2 ଗୁଣନୀୟକ ଥିବା ରଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, -2, -4, -6, ... ଇତ୍ୟାଦି । ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେହି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି କି ଯାଞ୍ଚ କର ।

ଯେତେବେଳେ 4 ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବଛାଯାଏ, '+' ଏବଂ '-' ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସ୍ଥାନିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବଦା ଯୁଗ୍ମ ସମାନତା(Parity) ଥାଏ ।

ଏବେ ଯେକୌଣସି 4 ଟି ସଂଖ୍ୟା ନିଅ, '+' ଏବଂ '-' ଚିହ୍ନକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରି ଏବଂ ମିଳୁଥିବା ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ସେମାନଙ୍କ ସମାନତା ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ? ଅନ୍ୟ 4ଟି ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ ନେଇ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।

ଗାଣିତିକ
କଥାବାର୍ତ୍ତା

? ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି କି ?

ସୂଚନା : ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରଫଳର ସମାନତା ପାଇଁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟା 1 : ଆସ ତାରୋଟି ସଂଖ୍ୟା a, b, c ଏବଂ d ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ 8 ଟି ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବିଚାର କରିବା । ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ବଦଳାଯାଏ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼େ କିମ୍ବା କମେ ! ଆସ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ । ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏକୁ ବିଚାର କର : $a+b-c-d$ । '+'କୁ '-' ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇଲେ, ଆମେ ପାଉ : $a-b-c-d$ । ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପରିମାଣରେ ବଦଳିଛି ?

$$(a+b-c-d)-(a-b-c-d)=a+b-c-d-a+b+c+d=2b \text{ (ଏହା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା)}$$

(ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଲୁ, ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବଦଳିଲା)

ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ସମାନତା ଥାଇପାରେ କି ? ନା ! ତେଣୁ ଉଭୟ ଯୁଗ୍ମ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଭୟ ଅଯୁଗ୍ମ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା । ଯେତେବେଳେ ଏକ ରଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନକୁ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ବଦଳରେ ନିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ?

? ପରିପ୍ରକାଶ $a+b-c-d$ ରେ ଯେକୌଣସି ରଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନକୁ ଏକ ଧନାତ୍ମକ ଚିହ୍ନରେ ବଦଳାଇ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

? ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ତୁମେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଲ ?

ଯେକୌଣସି ପରିପ୍ରକାଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆମେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ '+' କିମ୍ବା '-' ଚିହ୍ନ ବଦଳାଇ 7 ଟି ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବା । ଏହିପରି, ସମସ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶର ଏକା ପ୍ରକାରର ସମାନତା ଅଛି ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟା 2 : ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ,

$$\text{ଅଯୁଗ୍ମ} \pm \text{ଅଯୁଗ୍ମ} = \text{ଯୁଗ୍ମ}$$

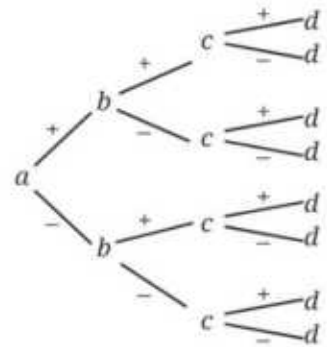
$$\text{ଯୁଗ୍ମ} \pm \text{ଯୁଗ୍ମ} = \text{ଯୁଗ୍ମ}$$

$$\text{ଅଯୁଗ୍ମ} \pm \text{ଯୁଗ୍ମ} = \text{ଅଯୁଗ୍ମ}$$

ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ a ଏବଂ b ର ସମତା ନିର୍ବିଶେଷରେ, $a+b$ ଏବଂ $a-b$ ର ସମତା ସମାନ ।

ସଂକ୍ଷେପରେ $a \pm b$ ର ଏକା ପ୍ରକାରର ସମାନତା ଅଛି । ସମାନ ଯୁକ୍ତିଦ୍ୱାରା $a \pm b + c$ ଏବଂ $a \pm b - c$ ର ଏକା ପ୍ରକାରର ସମାନତା ଅଛି । ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଲେ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, ସମସ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ $a \pm b \pm c \pm d$ ର ଏକା ପ୍ରକାରର ସମାନତା ଅଛି ।

ବ୍ୟାଖ୍ୟା 3 : ଏହାକୁ ‘ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା’ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବ । ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାତାର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର । 4 ଟି ସଂଖ୍ୟା a, b, c, d ବାଛିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ‘+’ ଏବଂ ‘-’ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଶାଇବାର ଉପାୟ ଅସୀମ । ଗାଣିତିକ ଯୁକ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ସମାହାରଗୁଡ଼ିକ $a \pm b \pm c \pm d$ ର ସର୍ବଦା ଏକା ପ୍ରକାରର ସମାନତା ଥାଏ ।



ଗଣିତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ । ତୁମେ ବାହାର କରିଥିବା ପଦ୍ଧତି ତୁମକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ କିପରି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ମଜାଦାର ଏବଂ ସମୁନ୍ନତ ହୋଇପାରେ । ଦୁଇଟି ଟିପ୍ପଣୀ (Tidbits), ‘ଜଣାଅ’ ଏବଂ ‘ଶୁଣ’ ।

? ଏକା ପ୍ରକାରର ସମାନତା ଧାରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶର ଘଟଣା କେବଳ 4 ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେବାପାଇଁ ସୀମିତ କି ? ତୁମେ କ’ଣ ଭାବୁଛ ?



କ’ଣ ହେବ ଯଦି.... ? ଏହା ସର୍ବଦା ଘଟିବ କି ? ଯେପରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଗଣିତର ଏକ ଅଂଶ ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏବଂ ଅନୁମାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗଣିତର ଏକ ଅଂଶ ।

ସମଭାବରେ ଭାଜିବା

ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା ନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗ୍ମ, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$43 + 37$$

$$672 - 348$$

$$4 \times 347 \times 3$$

$$708 - 477$$

$$809 + 214$$

$$119 \times 303$$

$$543 - 479$$

$$513^3$$

? ସମାନତା କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ବୋଧଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ମୂଲ୍ୟପାଇଁ ଏକ ଯୁଗ୍ମସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା :

$$2a + 2b$$

$$3g + 5h$$

$$4m + 2n$$

$$2u - 4v$$

$$13k - 5k$$

$$6m - 3n$$

$$x^2 + 2$$

$$b^2 + 1$$

$$4k \times 3j$$

ଯେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା m ଏବଂ q ପାଇଁ, $4m + 2q$ ପରିପ୍ରକାଶିତ ସର୍ବଦା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ । ଆମେ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା—

- ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା m ଏବଂ q ପାଇଁ $4m$ ଏବଂ $2q$ ଯୁଗ୍ମ ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ହେବ ।
- ପରିପ୍ରକାଶ $4m + 2q$, ପରିପ୍ରକାଶ $2(2m + q)$ ସହିତ ସମାନ । ଏଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ $2(2m + q)$ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି $(2m + q)$ ର 2 ଗୁଣ । ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ '2' ଏହି ପରିପ୍ରକାଶର ଏକ ଗୁଣନୀୟକ । ତେଣୁ ଯେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା m ଏବଂ q ପାଇଁ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶିତ ସର୍ବଦା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେବ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ— ଯଦି $m=4$, ଏବଂ $q=-9$ ହୁଏ, ତେବେ $4m + 2q$ ପରିପ୍ରକାଶିତ $4 \times 4 + 2 \times (-9) = -2$ ହୁଏ, ଯାହାକି ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା । $x^2 + 2$ ପରିପ୍ରକାଶରେ, ଯଦି x ଯୁଗ୍ମ ହୁଏ, ତେବେ x^2 ଯୁଗ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ଯଦି x ଅଯୁଗ୍ମ ହୁଏ, ତେବେ x^2 ଅଯୁଗ୍ମ ହୁଏ, ତେଣୁ $x^2 + 2$ ପରିପ୍ରକାଶ ସର୍ବଦା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ଏକ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଏକ ଅନୁଦାହରଣ(Non-example) ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ—

(i) ଯଦି $x=6$, ତେବେ $x^2 + 2 = 38$ ଏବଂ (ii) ଯଦି $x=3$, ତେବେ $x^2 + 2 = 11$ ।

? ସେହିଭଳି, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦିଏ, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଏବଂ ବୁଝାଅ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଅନୁଦାହରଣ(Non-example) ଲେଖ ।

? କିଛି ବାଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ, ଯାହା ସର୍ବଦା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ।

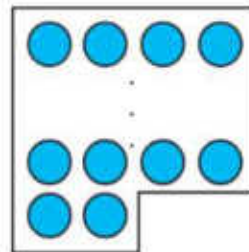
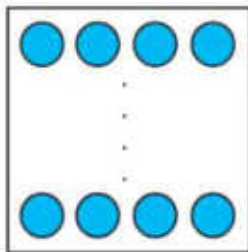
ଚାରି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି :

? ଏକ ଯୋଡ଼ା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କର । ଯୋଗଫଳ 4 ଦ୍ବାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ?

ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଡ଼ା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର । କେତେବେଳେ ଯୋଗଫଳ 4 ର ଗୁଣିତକ ହୁଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ନୁହେଁ ? ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ କିମ୍ବା ସଂରଚନା ଅଛି କି ?

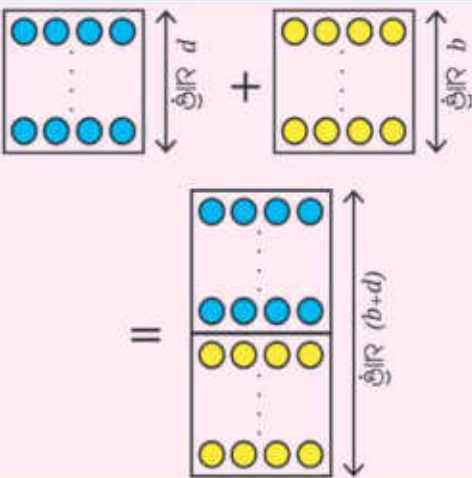
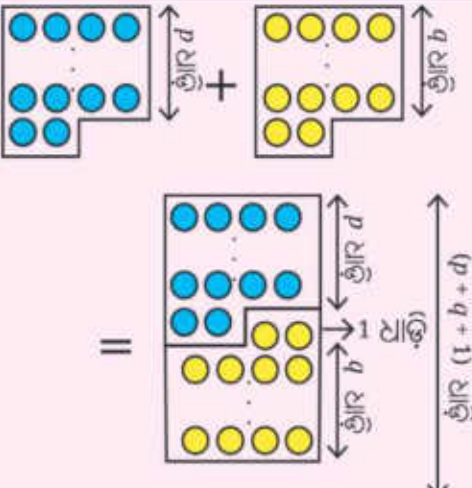
ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ 4 ଦ୍ବାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଯୁଗ୍ମସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା 4 ର ଗୁଣିତକ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ 4 ଦ୍ବାରା ଭାଗକଲେ, ଭାଗଶେଷ '2' ହୁଏ ।



ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା 4 ର ଗୁଣିତକ ସେଗୁଡ଼ିକ 4 ଦ୍ବାରା ଭାଗ ହେଲେ, ଭାଗଶେଷ '0' ହୁଏ ।

- ❓ ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେବେଳେ 4 ର ଗୁଣିତକ ହେବ ?
 ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗକଲେ, କେତେବେଳେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସମାନ ।
 ତୁମେ ଏହା ଦେଖିପାରୁଛ କି ?
 ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତାଟି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି :

ବାଜଗାଣିତ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା			ଉଦାହରଣ
ଦୁଇଟି (ଯୁଗ୍ମ) ସଂଖ୍ୟା ଯାହା 4 ର ଗୁଣିତକ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ସବୁବେଳେ 4 ର ଗୁଣିତକ ମିଳିବ ।	$4p$ and $4q$. $4p + 4q$ $= 4(p + q)$.		4, 12, 16, 24, 36. $12 + 16$ $= 4(3 + 4)$ $= 28$. $16 + 28$ $= 4(4 + 7)$ $= 44$.
ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା 4 ର ଗୁଣିତକ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ, ସବୁବେଳେ 4 ର ଗୁଣିତକ ମିଳିବ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅବଶେଷ 2 ଏବଂ 2 ମିଶି 4 ହୁଏ ।	$(4p + 2)$ and $(4q + 2)$. $(4p + 2) + (4q + 2)$ $= 4p + 4q + 4$ $= 4(p + q + 1)$.		2, 6, 10, 18, 22, 42. $2 + 6 = 8$. $6 + 10 = 16$. $22 + 6 = 28$.

ଯେତେବେଳେ ଆମେ '4'ର ଗୁଣିତକକୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯୋଗକରୁ ଯାହା '4'ର ଗୁଣିତକ ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ? ଏହା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗର ସମାନତା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସମାନ କି ?

- ❓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖ । ଅନୁରୂପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଉଦାହରଣ ଲେଖ ।

ବାଜଗଣିତ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା			ଉଦାହରଣ
	$4p$ and $(4q + 2)$ $= 4p + (4q + 2)$ $= 4p + 4q + 2$ $= 4(p + q) + 2.$		

ଲକ୍ଷ୍ୟକର, ଆମେ କିପରି ବାଜଗଣିତ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଣିତିକ ଗୁଣାବଳୀକୁ ସାଧାରଣୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ।

ସବୁବେଳେ, ବେଳେବେଳେ କିମ୍ବା କେବେ ନୁହେଁ

❓ ଆମେ ଗୁଣନାୟକ ଏବଂ ଗୁଣିତକ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ‘ଉକ୍ତି’ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁ ଯେ ଏକ ଉକ୍ତି ‘ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ’, ‘ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ’ କିମ୍ବା ‘କେବେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ’ । ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ‘2’ ର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ‘2’ ର ଏକ ଗୁଣିତକ ।

❓ 1. ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ‘8’ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ‘8’ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।

ବାଜଗଣିତ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା			ଉଦାହରଣ
ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ‘8’ ଏକ ଗୁଣନାୟକ, ଅର୍ଥାତ୍, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ‘8’ର ଗୁଣିତକ ।	$8a$ and $8b.$		8 and 16. 16 and 56. 80 and 120.
‘8’ ର ଗୁଣିତକଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ‘8’ କୁ ଯୋଗକରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, 8 ର ଦୁଇଟି ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ ‘8’ ର ଏକ ଗୁଣିତକ ହେବ ।	$8a + 8b$ $= 8(a + b).$		$8 + 16 = 8(1 + 2)$ $= 24.$ $16 + 56 = 72.$ $80 + 120 = 200.$

ଉକ୍ତି ‘1’ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ । ବିଯୋଗ ପାଇଁ ଏହା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର ।

ସାଧାରଣତଃ, ଯଦି 'M', 'a' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ 'N', 'a' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ 'M + N', 'a' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ 'M - N', 'a' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି 'M' ଏବଂ 'N', 'a' ର ଗୁଣିତକ ଅଟେ, ତେବେ 'M + N' ଏବଂ 'M - N' ମଧ୍ୟ 'a' ର ଗୁଣିତକ ହେବେ ।

2. ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା '8' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା(ପୃଥକ ଭାବରେ)ର ସମଷ୍ଟି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ।

ବାଜଗଣିତ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା			ଉଦାହରଣ
'8' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା '8'ର ଗୁଣିତକ ଅଟେ ।	$8m$		8, 16, 56, 72.
'8' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ '8'ର ଦୁଇଟି ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ କିମ୍ବା '8'ର ଦୁଇଟି ଅଣ-ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ।	$8m = 8a + 8b$ $8m = p + q$ (p ଓ q, 8 ର ଗୁଣିତକ ନୁହେଁ)		$72 = 48 + 24$ (8×9) $= 8 \times 6 + 8 \times 3$. $72 = 50 + 22$

ତେଣୁ ଉକ୍ତି '2' ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ ଅଟେ ।

3. ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା '7' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଗୁଣିତକ 7 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ । ବାଜଗଣିତ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା

ବାଜଗଣିତ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା			ଉଦାହରଣ
7 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର '7' ଏକ ଗୁଣନୀୟକ ହେବ ।	$7j$		$14 = 7 \times 2$ ($j = 2$). $42 = 7 \times 6$ ($j = 6$). $98 = 7 \times 14$ ($j = 14$).
ଏଥିରେ ମୋଟ mj ଧାଡ଼ି ଅଛି । ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ 7ର ଏକ ଗୁଣିତକ ହେବ ।	$(7j) \times m$		14 ର କିଛି ଗୁଣିତକ $28 = (7 \times 2) \times 2$. $70 = (7 \times 2) \times 5$. $154 = (7 \times 2) \times 11$

ସଂଖ୍ୟା $7jm$ ବା $(7 \times j \times m)$ ର ଏକ ଗୁଣନୀୟକ 7 ଅଟେ । ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉକ୍ତି 3 ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଅଟେ ।

ସାଧାରଣ ଭାବେ, ଯଦି 'A', k ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ 'A' ର ସମସ୍ତ ଗୁଣିତକ 'k' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।

- ❓ 4. ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା '12' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ '12' ର ସମସ୍ତ ଗୁଣନାୟକ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ।

ବାଜଗଣିତ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା			ଉଦାହରଣ
12 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା 12ର ଗୁଣିତକ ଅଟେ ।	12m		12, 24, 36, 48, 108, 132.
12ର ଗୁଣିତକମାନଙ୍କର ଗୁଣନାୟକଗୁଡ଼ିକ 12ର ଗୁଣନାୟକଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ।	$12m$ $= 2 \times 6 \times m$ $= 3 \times 4 \times m$	12 ର ଏକ ଗୁଣନାୟକ ଏକ ଧାତୁକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ କରେ । ତେଣୁ ଏହା 12 ର ସମସ୍ତ ଗୁଣିତକକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପୂରଣ କରେ ।	24 ର ଗୁଣନାୟକ : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

ସାଧାରଣତଃ, ଯଦି A, k ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ A, k ର ସମସ୍ତ ଗୁଣନାୟକ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ । ତେଣୁ, ଉକ୍ତି '4' ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଅଟେ ।

- ❓ 5. ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା 7 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ଏହା 7ର ଯେକୌଣସି ଗୁଣିତକ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ।

ବାଜଗଣିତ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା			ଉଦାହରଣ
7 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 7 ର ଗୁଣିତକ ଅଟନ୍ତି ।	7k		
7ର ଗୁଣିତକ 7k, 7m ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଯଦି ଏବଂ କେବଳ ଯଦି k, m ର ଏକ ଗୁଣନାୟକ ହୁଏ ।	$7m$ ଯଦି $k = ym$ ତେବେ $7k \div 7m =$ $7ym \div 7m$ $= y$		$42(7 \times 6)$ ଏହା 7 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହା $28(7 \times 4)$ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, $42(7 \times 6)$ ଏହା 7 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ $14(7 \times 2)$ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।

ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ, ଏହି ବିବୃତି କେବଳ ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ ଅଟେ ।

- ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଏବଂ ଏହା ‘ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ’, ‘ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ’ କିମ୍ବା ‘କେବେହେଲେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ’ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- ? 6. ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା 9 ଏବଂ 4 ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 36 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
- ? 7. ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା 6 ଏବଂ 4 ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
- ସାଧାରଣତଃ, ଯଦି A , k ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏବଂ A , m ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ A , k ଏବଂ m ର ଲ.ସା.ଗୁ. (LCM) ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
- ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି A , k ର ଗୁଣିତକ ଏବଂ m ର ମଧ୍ୟ ଗୁଣିତକ, ତେଣୁ ‘ A ’ର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକରେ (k, m) ର ଲ.ସା.ଗୁ.ର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

- ? 8. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ କର, ତୁମେ 6ର ଗୁଣିତକ ପାଇଥାଅ ।
- ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ‘6’ର ଗୁଣିତକ ସମସ୍ତେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା । ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ । ତେଣୁ ଏହି ଉକ୍ତି କେବେହେଲେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ଆମେ ଏହାକୁ ବୀଜଗାଣିତିକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା । ମନେକର
- $$(2n) + (2m + 1) = 6j, \text{ ଯେଉଁଠାରେ } 2n \text{ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, } (2m + 1) \text{ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ } 6j \text{ ହେଉଛି 6ର ଏକ ଗୁଣିତକ ।}$$
- $$\text{ତେବେ } 2n + 2m = 6j - 1 \text{ ବା } 2(n + m) = 6j - 1$$
- ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି $2(n + m)$, ଯାହା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାହା $(6j - 1)$ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ । ଏହା କେବେହେଲେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ।

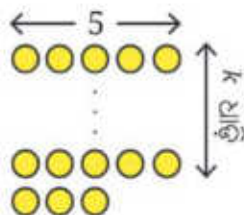


କ’ଣ ରହେ (What remains) ?

- ? ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯାହାକୁ ‘5’ ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ ‘3’ ରହେ । ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।
- ? କେଉଁ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ(ଗୁଡ଼ିକ) ଏପରି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ?

(i) $3k + 5$ (ii) $3k - 5$ (iii) $\frac{3k}{5}$ (iv) $5k + 3$ (v) $5k - 2$ (vi) $5k - 3$

ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ ‘0’ ରହେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ‘5’ର ଗୁଣିତକ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଚାହୁଁ, ଯାହାକୁ ‘5’ ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ ‘3’ ରହେ । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 5ର ଗୁଣିତକଠାରୁ ‘3’ ଅଧିକ । 5ର ଗୁଣିତକଗୁଡ଼ିକୁ ‘ $5k$ ’ ଲେଖାଯାଏ । ତେଣୁ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ‘3’ ଭାଗଶେଷ ରହେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ‘ $5k + 3$ ’ ଲେଖାଯାଏ ।



$k =$	0	1	2	3	4
$5k + 3 =$	3	8	13	18	23

❓ ଆସ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ $5k - 2$ କୁ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ k ର ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ, ଏହାର ମାନ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ଦେଖିବା ।

$k =$	1	2	3	4	5
$5k - 2 =$	3	8	13	18	23

❓ '5' ଦ୍ଵାରା ଭାଗ ଭଲେ ଭାଗଶେଷ 3 ରହୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ '5'ର ଗୁଣିତକରୁ '2' କମ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ।

$5k - 2$, ଯେଉଁଠାରେ $k \geq 1$

❓ '5'ର ଗୁଣିତକରୁ 3 ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିପ୍ରକାଶ ଅଛି କି ?

ନିଜେ କରି ଦେଖ

- ଚାରୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 34 । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?
- ମନେକର 'p' ପାଞ୍ଚଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟା । ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ 'p' ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର ।
- ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ, କିମ୍ବା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ତୁମର ଉତ୍ତରକୁ ବୁଝାଅ । ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଅନୁଦାହରଣ(Non-example) ଉଲ୍ଲେଖ କର । ବୀଜଗଣିତ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମର ଦାବିର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଉପସ୍ଥାପନ କର ।

(i) ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ, 3ର ଏକ ଗୁଣିତକ ।

(ii) ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା 18 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହା '9' ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।

(iii) ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା '6' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ '6' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।

(iv) '6' ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଏବଂ '9' ର ଏକ ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ '3'ର ଏକ ଗୁଣିତକ ।

(v) '6' ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଏବଂ '3' ର ଏକ ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ '9'ର ଏକ ଗୁଣିତକ ।

- କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯାହାକୁ '3' ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ '2' ରହେ ଏବଂ '4' ଦ୍ଵାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ '2' ରହେ । ଏହିପରି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୀଜଗଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ ।

- “ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଡ଼ି ଅଛି, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ 33 ଟି କରି ଗୁପ୍ତରେ ସଜାଡ଼ିଥାଏ, ମୋ

ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ରହିଯାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର- ଏହା ସହଜରେ ହେବ ନାହିଁ । ମୋ ମତରେ ଏକ ଜିଦ୍‌ଘୋର ଅସାମାନ୍ୟ ଗୋଡ଼ି ରହିଯାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ-ପାଞ୍ଚଟି ଗୁପ୍ତରେ ସଜାଡ଼, ତଥାପି ଗୋଟିଏ ରହିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସାତ-ସାତଟି କରି ଗୁପ୍ତ କରିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳେ । ଶହେରୁ ଅଧିକ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ, ତୁମେ କହିପାରିବ କି ମୁଁ କେତୋଟି ଗୋଡ଼ି ଧରିଛି ?”



- ତଥାଗତ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ '6' ଦ୍ଵାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ '2' ରହେ । ସେ ଦାବି କରେ, “ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କୌଣସି 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗକର ତେବେ ଯୋଗଫଳ ସର୍ବଦା '6' ର ଏକ ଗୁଣିତକ ହେବ ।” ତଥାଗତଙ୍କ ଦାବି ସତ୍ୟ କି ?

7. ଯେତେବେଳେ 66 ସଂଖ୍ୟାଟି 7 ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରାଯାଏ ଭାଗଶେଷ '3' ରହେ ଏବଂ 4779 କୁ 7 ଦ୍ଵାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ 5 ରହେ । ଗଣନା ନ କରି ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକୁ '7' ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କରିଲେ ଭାଗଶେଷ କ'ଣ ରହିବ ? ବୀଜଗଣିତିକ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଉଭୟ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କର ।
- (i) $4779 + 661$ (ii) $4779 - 661$
8. ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯାହାକୁ '3' ଦ୍ଵାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ '2' ରହେ, ମାତ୍ର 4 ଦ୍ଵାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ 3 ରହେ ଏବଂ 5 ଦ୍ଵାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ 4 ରହେ । ଏପରି ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଏହା କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ସାନ (ସର୍ବନିମ୍ନ) ତାହାର ଏକ ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବ କି ?

5.2. ବିଭାଜ୍ୟତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା (Checking Divisibility Quickly)

ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଶିଖିଛ ଯେ, ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 2, 4, 5, 8 ଏବଂ 10 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ତାହା ସରଳ ଉପାୟରେ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ? ଆସ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବା ।

10, 5 ଏବଂ 2 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା : ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ '0' ହୁଏ, ତେବେ ଏହା 10 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ । ଆସ ଏହା କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ ତାହା ବୀଜଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା । ଆମେ ଅକ୍ଷର ସଂକେତ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ସାଧାରଣ ରୂପ ଲେଖିପାରିବା । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ଏକ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ edcba ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା $e \times 10000 + d \times 1000 + c \times 100 + b \times 10 + a$ କୁ ବୁଝାଏ । ଅକ୍ଷର ସଂକେତ e, d, c, b ଏବଂ a ଏକ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ବୁଝାଏ ।

ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣତଃ dcba ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଅକ୍ଷର ସଂକେତ a, b, c ଏବଂ d ଯଥାକ୍ରମେ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଏବଂ ହଜାର ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ସୂଚାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି+1000d+100c+10b+a.

(ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, 4075 ସଂଖ୍ୟାରେ d=4, c=0, b=7 ଏବଂ a=5)

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ 'ଏକକ' ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 10ର ଗୁଣିତକ । ତେଣୁ 10b, 100c, ସମସ୍ତେ 10ର ଗୁଣିତକ ହେବେ । ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟାଟି 10ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଯଦି ଏବଂ କେବଳ ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ a, 0 ହୁଏ ।

- ?** ସେହିପରି 5, 2, 4 ଏବଂ 8 ପାଇଁ ବିଭାଜ୍ୟତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ କାହିଁକି କାମ କରେ ତାହା ବୀଜଗଣିତ ବ୍ୟବହାର କରି ବୁଝାଅ । ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ସେପରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ବୁଝାଇବା ।

'9' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ

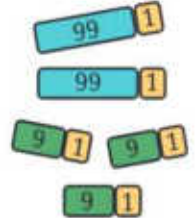
- ?** ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ହିସାବ ନ କରି କହିପାରିବ କି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ '9' ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ : 999, 909, 900, 90, 990 ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ।

- ❓ କେବଳ '0' ଏବଂ '9' ଅଙ୍କକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ରମରେ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ '9' ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିପାରିବା କି ?

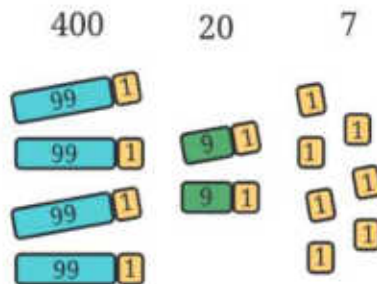
ହଁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ '0' କିମ୍ବା '9' ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷିତ ରୂପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି $9 \times (\text{ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ})$ କିମ୍ବା $0 \times (\text{ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ})$ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ '9'ର ଗୁଣିତକ ହେବ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ,

$$99099 = 9 \times 10000 + 9 \times 1000 + 0 \times 100 + 9 \times 10 + 9 \times 1$$

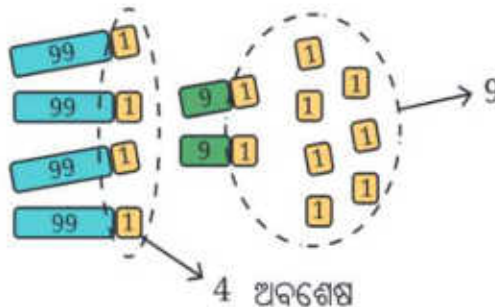
କିନ୍ତୁ, କେବଳ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟରେ 9ର ସମସ୍ତ ଗୁଣିତକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । 2, 5 ଏବଂ 10 ସଂଖ୍ୟା ପରି କେବଳ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖି ଆମେ 9ର ଗୁଣିତକ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ 9 ଆଉ 99 ଓ 109 ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି । କିନ୍ତୁ 99, 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ବେଳେ, 109, 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।



- ❓ 10, 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ?
- 10ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣିତକ (10, 20, 30,) 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଖ । ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 10 ର ଯେକୌଣସି ଗୁଣିତକ ପାଇଁ, ଭାଗଶେଷ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ।
- ❓ ସେହିପରି 100ର ଗୁଣିତକ (100, 200, 300,) କୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହୁଛି ଦେଖ । କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ? 100ର ଯେକୌଣସି ଗୁଣିତକ ପାଇଁ ଭାଗଶେଷ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ।
- ❓ ଉପରୋକ୍ତ ଧାରଣାର ଆଧାରରେ 427କୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ, ଦେଖ ।



ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ 427ରେ 4ଟି ଶତକ ଅଛି, ଏହିପରି 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଏହାର ଅନୁରୂପ ଭାଗଶେଷ 4 ହେବ । 427ରେ 2ଟି ଦଶକ ଅଛି । ଏହାର ଅନୁରୂପ ଭାଗଶେଷ 2 ହେବ । ଏଥି ସହିତ ଆଉ 7 ଏକକ ଅଛି । ସମସ୍ତ ଅବଶେଷକୁ ଯୋଗକଲେ ଆମେ ପାଇବା $4 + 2 + 7 = 13$ ରୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ 13ରୁ 9ର ଆଉ ଏକ ଗୁଣ ନେଲେ ଭାଗଶେଷ 4 ରହିବ । ତେଣୁ, $427 \div 9$ ର ଭାଗଶେଷ 4 ଅଟେ ।





ଏହା ବୁଝାଇବା ସଂଖ୍ୟାକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି ?

ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଏହା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସତ୍ୟ;

$$1 = 0 + 1$$

$$10 = 9 + 1$$

$$100 = 99 + 1$$

$$1000 = 999 + 1$$

$10000 = 9999 + 1$ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ । ଯେତେବେଳେ ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟକୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ, ମିଳୁଥିବା ଅଙ୍କ ଭାଗଶେଷକୁ ସୂଚାଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, 7309କୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଏହାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍କକୁ ଯୋଗକରି ପାରିବା, $7 + 3 + 0 + 9$ ଯାହା 19 ହେବ । ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ।

7×1000
 3×100
 9×1
 7×999
 3×99
7
3
9

ଏହା 9ର ଗୁଣିତକ

ତେଣୁ ଆମକୁ କେବଳ ଏହି ଅଂଶକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ (ଅର୍ଥାତ୍, $7 + 3 + 9 = 19$)

$$\begin{aligned}
 & 7 \times 1000 + 3 \times 100 + 0 \times 10 + 9 \times 1 \\
 = & 7 \times (999 + 1) + 3 \times (99 + 1) + 0 \times (9 + 1) + 9 \times (0 + 1) \\
 = & (7 \times 999 + 3 \times 99 + 0 \times 9 + 9 \times 0) + (7 \times 1 + 3 \times 1 + 0 \times 1 + 9 \times 1) \\
 = & \underbrace{(7 \times 999 + 3 \times 99 + 0 \times 9 + 9 \times 0)}_{\text{ଏହା 9ର ଏକ ଗୁଣିତକ}} + \underbrace{(7 + 3 + 0 + 9)}_{\text{ତେଣୁ ଆମକୁ କେବଳ ଏହି ଅଂଶକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ}}
 \end{aligned}$$

ଏହାର ଅର୍ଥ 7309 ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ର କୌଣସି ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 19 ଅଧିକ । ପୁଣି ଅଙ୍କ 1 ଓ 9କୁ ଯୋଗକଲେ ଆମେ $1 + 9 = 10$ ପାଇବା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯେ 7309, 9ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 10 ବେଶୀ । ଏହି ସୋପାନକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି, ଆମେ ଭାଗଶେଷ $1 + 0 = 1$ ପାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍, 7309, 9ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 1 ବେଶୀ, ତେଣୁ $7309 \div 9$ ର ଭାଗଶେଷ 1 । ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ, ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ । ଆମେ ମଧ୍ୟ, ଏକକ ଅଙ୍କ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ କରିପାରିବା । ସଂଖ୍ୟାକୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଏହି ଏକକ ଅଙ୍କଟି ହିଁ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ।

? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଓ କାହିଁକି ଠିକ୍ କୁହ ?

- ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ଏହାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
- ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
- ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।
- ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ଵାରା ଅବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ଵାରା ଅବିଭାଜ୍ୟ ।



ଗଣିତ ଶିଖିବା କେବଳ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ କାହିଁକି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକରେ, ତାହା ବୁଝିବା ।

? ନିଜେ କରି ଦେଖ

- ଭାଗକ୍ରିୟା ନ କରି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :
(i) 123 (ii) 405 (iii) 8888 (iv) 93547 (v) 358095
- ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ନଥିବା 9ର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- 6000ର ନିକଟତମ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା 9ର ଗୁଣିତକ ନିରୂପଣ କର ।
- 4300 ଏବଂ 4400 ମଧ୍ୟରେ 9 ର କେତୋଟି ଗୁଣିତକ ଅଛନ୍ତି ?

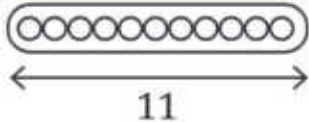
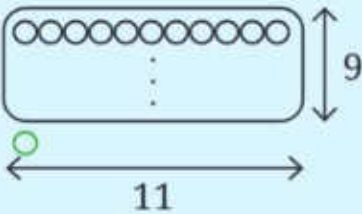
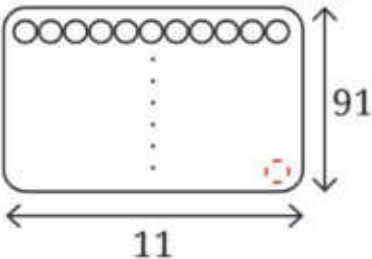
3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ :

ଆମେ ଜାଣୁ 9ର ସମସ୍ତ ଗୁଣିତକ, 3ର ମଧ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଅଟନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ଏହା 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ । ତଥାପି କିଛି ସଂଖ୍ୟା 3 ର ଅନ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଅଟନ୍ତି ଯାହା 9ର ଗୁଣିତକ ନୁହଁନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ— 15, 33 ଓ 87 ।

? 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ, 9 ପାଇଁ ଥିବା ପଦ୍ଧତି ସହ ସମାନ । ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ । 10ର ଘାତକୁ 3 ଦ୍ଵାରା ଭାଗକଲେ ରହୁଥିବା ଭାଗଶେଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ଏହି ପଦ୍ଧତି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକରେ ବୁଝାଅ ।

11 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ :

11 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଭାଗଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଆସ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ହୋଇଥାଏ ।

ଏକକ ସ୍ଥାନ (1)	$11 \times 0 = 0$ $1 = 11 \times 0 + 1$	1 ହେଉଛି 11ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 1 ଅଧିକ ।	
ଦଶକ ସ୍ଥାନ (10)	$11 \times 1 = 11$ $10 = 11 \times 1 - 1$	10 ହେଉଛି 11ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 1 କମ୍ ।	
ଶତକ ସ୍ଥାନ (100)	$11 \times 9 = 99$ $100 = 11 \times 9 + 1$	100 ହେଉଛି 11ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 1 ଅଧିକ ।	
ହଜାର ସ୍ଥାନ (1000)	$11 \times 91 = 1001$ $1000 = 11 \times 91 - 1$	1000 ହେଉଛି 11ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 1 କମ୍ ।	
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

11 ଠାରୁ 1 ଅଧିକ ଏବଂ 11 ଠାରୁ 1 କମ୍, ଏହି କ୍ରମ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ।

ଯେହେତୁ 400ରେ 4 ଶହ ରହିଛି, 400 ହେଉଛି 11ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 4 ଅଧିକ ($396 + 4$) । ଯେହେତୁ 60ରେ 6 ଦଶ ରହିଛି, 60 ହେଉଛି 11ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 6 କମ୍ ($66 - 6$) । ଯେହେତୁ 2ରେ 2 ଏକକ ରହିଛି, 2 ହେଉଛି 11ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 2 ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ $2 = (0 + 2)$ ।

? ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତମେ କହିପାରିବ କି 462 ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ?

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

? 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ।

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସ୍ଥାନାୟମାନଗୁଡ଼ିକ 11ର ଗୁଣିତକରୁ 1 ଅଧିକ ଓ 1 କମ୍ ହୋଇ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି

ସୋପାନ	ଉଦାହରଣ	320185 ପାଇଁ ଉଦାହରଣ
1. ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାୟମାନଗୁଡ଼ିକ 11ର ଗୁଣିତକରୁ 1 ଅଧିକ ସେହି ସ୍ଥାନାୟମାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କର, ଅର୍ଥାତ୍ 1, 100, 10,000 ଆଦି ସହ ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନାୟମାନ ।	ଏହି ସ୍ଥାନାୟମାନଗୁଡ଼ିକ 11ର ଗୁଣିତକ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ	ମୋଟ ଅଧିକ $2 + 1 + 5 = 8$
2. ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାୟମାନଗୁଡ଼ିକ 11ର ଗୁଣିତକରୁ 1 କମ୍, ସେହି ସ୍ଥାନାୟମାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗକର, ଅର୍ଥାତ୍ 10, 1000, 100000 ଆଦି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ଥାନାୟମାନ ଗୁଡ଼ିକ ।	ଏହି ସ୍ଥାନାୟମାନଗୁଡ଼ିକ 11ର ଗୁଣିତକ ଅପେକ୍ଷା କେତେ କମ୍ ଅଛି, ତାହା ଜାଣିବାପାଇଁ	ମୋଟ କମ୍ $3 + 0 + 8 = 11$
3. ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କଳନା କର, ଅର୍ଥାତ୍ (ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା) - (କମ୍ ସଂଖ୍ୟା)	11 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ	ମୋଟ କମ୍ $8 - 11 = -3$ (11 ର ଗୁଣିତକରୁ 3 କମ୍)

ଏହି ଦୁଇ ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ $8 - 11 = -3$, ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ, 320185 ସଂଖ୍ୟାଟି 11ର ଗୁଣିତକରୁ 3 କମ୍ କିମ୍ବା 8 ଅଧିକ ।

❓ ଯଦି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ 11 କିମ୍ବା 11ର ଗୁଣିତକ ହୁଏ, ତେବେ 11 ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଭାଗକଲେ, ତାହା ଭାଗଶେଷ ସଂପର୍କରେ କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ ?

❓ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତେବେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(i) 158 (ii) 841 (iii) 481 (iv) 5529 (v) 90904 (vi) 857076

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖ—

ଅନୁସୂଚିତ ସୋପାନ	328105 ପାଇଁ ଉଦାହରଣ
1. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ଏକକ ଅଙ୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଭାବରେ '+' ଏବଂ '-' ଚିହ୍ନ ଦିଅ ।	$-3+2-8+1-0+5$
2. ପରିପ୍ରକାଶିତ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।	$-3+2-8+1-0+5=-3$
3. ଏହାର ଫଳାଫଳ, ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ 11 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ମିଳୁଥିବା ଭାଗଶେଷକୁ ସୂଚିତ କରେ ।	328105 ସଂଖ୍ୟାଟି 11ର ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 3 କମ୍ ବା 8 ଅଧିକ ।

? ଏହାର ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସାମନା ବା ଭିନ୍ନ କୁହ ?

? ନିମ୍ନ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର । ଏହା ଶୀଘ୍ର କରିବାପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କର ।



ସଂଖ୍ୟା	2	3	4	5	6	8	9	10	11
128	ହଁ	ନା	ନା	ନା	ନା	ହଁ	ନା	ନା	ନା
990									
1586									
275									
6686									
639210									
429714									
2856									
3060									
406839									

ବିଭାଜ୍ୟତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା

ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ବିଭାଜ୍ୟତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ

? ଏକ ସଂଖ୍ୟା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ କିପରି ଜାଣିବା ?

? 6 ର ଗୁଣନୀୟକ 2 ଏବଂ 3 ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା କାମ କରିପାରିବା ? 2 ଓ 3 ର ବିଭାଜ୍ୟତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 6 ଦ୍ୱାରା ଭାଗକରି— 38, 225, 186, 64 ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା ଯାଞ୍ଚକର ।

- ? 24 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ? ଏହାର ଗୁଣନୀୟକ 4 ଓ 6 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏହା ହୋଇପାରିବ କି ? କାହିଁକି ହେବ ବା କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ ?

24 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାପାଇଁ 4 ଓ 6 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ 12 ଉଭୟ 4 ଓ 6 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 24 ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ ।

24 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାପାଇଁ ଆମେ ଏହା ବଦଳରେ 3 ଏବଂ 8 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବା ।

ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକାରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର କାହିଁକି 3 ଏବଂ 8 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା, 24 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 4 ଓ 6 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା, 24 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।

100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାପାଇଁ ଏପରି କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ ଅଛି । ଉଚ୍ଚଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ଅଧିକ ଧାରଣା ପାଇବାପରେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାମ କରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ ।

ସାଂଖିକ ମୂଳ (ବାଜାଙ୍କ) (Digital roots) :

ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ । ଏକକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ କର । ଏହି ଏକକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟିର ସାଂଖିକ ମୂଳ (ବାଜାଙ୍କ) କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ 489710ର ସାଂଖିକ ମୂଳ 2 ହେବ ($4+8+9+7+1+0=29$, $2+9=11$, $1+1=2$)

- ? ଏହି ସାଂଖିକ ମୂଳର ଧର୍ମ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ? ମନେପକାଅ ଯେ ଆମେ 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ ଏହା କରିଥିଲେ ।

- ? 600 ଏବଂ 700 ମଧ୍ୟରେ, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସାଂଖିକ ମୂଳ :

(i) 5 (ii) 7 (iii) 3

- ? ଯେକୌଣସି 12 ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ସାଂଖିକ ମୂଳ ଲେଖ । ତୁମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛ ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 9ର ଗୁଣିତକର ସାଂଖିକ ମୂଳ ସର୍ବଦା 9 ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ (i) 3, (ii) 4 ଏବଂ (iii) 6 ର କିଛି କ୍ରମିକ ଗୁଣିତକର ସାଂଖିକ ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

- ? 6 ର ଗୁଣିତକଠାରୁ 1 ଅଧିକ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସାଂଖିକ ମୂଳ କ'ଣ ? ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?

ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

- ? ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏବଂ ଅନୁଗୁଣ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ମୂଳ #1 ସହିତ କୌଣସି ଆବଶ୍ଚିତ ଆଧାର ନ ଥିବା କେତେ ବିଚିତ୍ର !

ମୋର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗଣାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି, ମୋର ମୂଳ ।

ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଆଡ଼କୁ ସୂଚିତ କରନ୍ତି ।

ସର୍ବବୃହତ୍ ଅନୁଗୁଣ ଏକକ ଅଙ୍କ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହ ଦାବି କରେ ।

ମୋର ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ? ମୋର ନାମ କ'ଣ ?

ଗାଣିତିକ
କଥାବାର୍ତ୍ତା



ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଦ୍ଵିତୀୟଙ୍କ (୨୫୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ) ରଚିତ ‘ମହାସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ’, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗକରି ଏକକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଯାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂଖ୍ୟିକମୂଳ ଯାଇବାର ଗଣନା ପଦ୍ଧତି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପଦ୍ଧତି ପାଟୀଗଣିତରେ କରାଯାଇଥିବା ଗଣନାର ଯାନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ।

? ନିଜେ କରି ଦେଖ

1. ଏକ ଆଠ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସାଂଖ୍ୟିକମୂଳ ୫ । ସେହି ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ୧୦ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କେତେ ?
2. ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ । ବାରମ୍ବାର ୧୧ ଯୋଗକରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଏକ କ୍ରମ ତିଆରି କର । ଏହି ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମର ସାଂଖ୍ୟିକମୂଳ କେତେ ହେବ ?
ତୁମେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ଆଲୋଚନା କର:
3. $9a + 36b + 13$ ସଂଖ୍ୟାଟିର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ କେତେ ?
4. ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ସଂରଚନା ବା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଅନୁମାନ କର ।
(i) ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ସମାନତା (parity) ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ
(ii) ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ସାଂଖ୍ୟିକ ମୂଳ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୩ କିମ୍ବା ୨ ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଗଶେଷ

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା

5.3 ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅଙ୍କ

ଗତବର୍ଷ, ଆମେ କ୍ରିପ୍ଟୋଥମସ୍ ଦେଖିଥିଲେ । ଏହା ଏପରି ପ୍ରହେଳି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଏକ ଅଙ୍କକୁ ସୂଚାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ଅଧିକତମ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଦ୍ଵାରା ସୂଚାଯାଏ, ଏବଂ ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କଟି କେବେବି ୦ ହୁଏ ନାହିଁ ।

? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ରିପ୍ଟୋଥମସ୍‌କୁ ସମାଧାନ କର ।

$$(i) \frac{A1}{+1B} \quad (ii) \frac{AB}{+37} \quad (iii) \frac{ON}{+ON} \quad (iv) \frac{QR}{+QR}$$

$$\frac{B0}{6A} \quad \frac{6A}{PO} \quad \frac{PRR}$$

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁଣନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କ୍ରିପ୍ଟୋଥମସ୍ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

? (v) $PQ \times 8 = RS$

ଆଦି କହିଲା “ଓଃ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ୨-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୮ ଦ୍ଵାରା ଗୁଣିଲେ, ଆଉ ଏକ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବା ଉଚିତ୍ । ମୁଁ ଜାଣେ $10 \times 8 = 80$ । କିନ୍ତୁ ୧୦ ଓ ୮୦ ର ଏକକ ଅଙ୍କ ସମାନ, ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁନାହିଁ । ସେହି କାରଣରୁ PQ, ୧୧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ P ଓ Q ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କକୁ ସୂଚିତ କରେ । $12 \times 8 = 96$ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତକୁ ପୂରଣ କରେ ।” $PQ = 13$ ହୋଇପାରିବ କି ? ଚିନ୍ତା କର ।

ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ $13 \times 8 = 104$ । ୧୨ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ସମସ୍ତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୮ରେ ଗୁଣିଲେ ୩ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ ।



❓ (vi) ଏବେ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର; $GH \times H = 9K$

ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଗୁଣନ କଲେ ୨ ଦଶକରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମିଳେ । ଏହି କ୍ରିୟାରିଅମ୍‌ରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଖୋଜ ।

$$11 \times 9 = 99, 12 \times 8 = 96, 46 \times 2 = 92, 24 \times 4 = 96$$

$$47 \times 2 = 94, 31 \times 3 = 93, 16 \times 6 = 96$$

❓ ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର: $BYE \times 6 = RAY$

ଅଂଶୁ କହିଲା:- “ଯେହେତୁ ଗୁଣଫଳ ଏକ 3- ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, B 2 କିମ୍ବା ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି B = 2, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଶହ, ଗୁଣଫଳ 1200 ରୁ ଅଧିକ ହେବ । ତେଣୁ B = 1”

❓ “Y” ବିଷୟରେ ତୁମେ କ’ଣ କହିପାରିବ ? କେଉଁ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ Y ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ବା ଅସମ୍ଭବ ?

“Y”ର ମୂଲ୍ୟ 7 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ବେଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି $Y=7$, ତେବେ $170 \times 6=1020$, କିନ୍ତୁ ଗୁଣଫଳ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବା ଦରକାର । Y ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ।

ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ସଂରଚନା ଧର୍ମ ଓ ଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ରିୟାରିଅମ୍‌ସର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ।

❓ ସମାଧାନ କର:

$$(i) UT \times 3 = PUT \quad (ii) AB \times 5 = BC \quad (iii) L2N \times 2 = 2NP$$

$$(iv) XY \times 4 = ZX \quad (v) PP \times QQ = PRP \quad (vi) JK \times 6 = KKK$$

❓ ନିଜେ କରି ଦେଖ

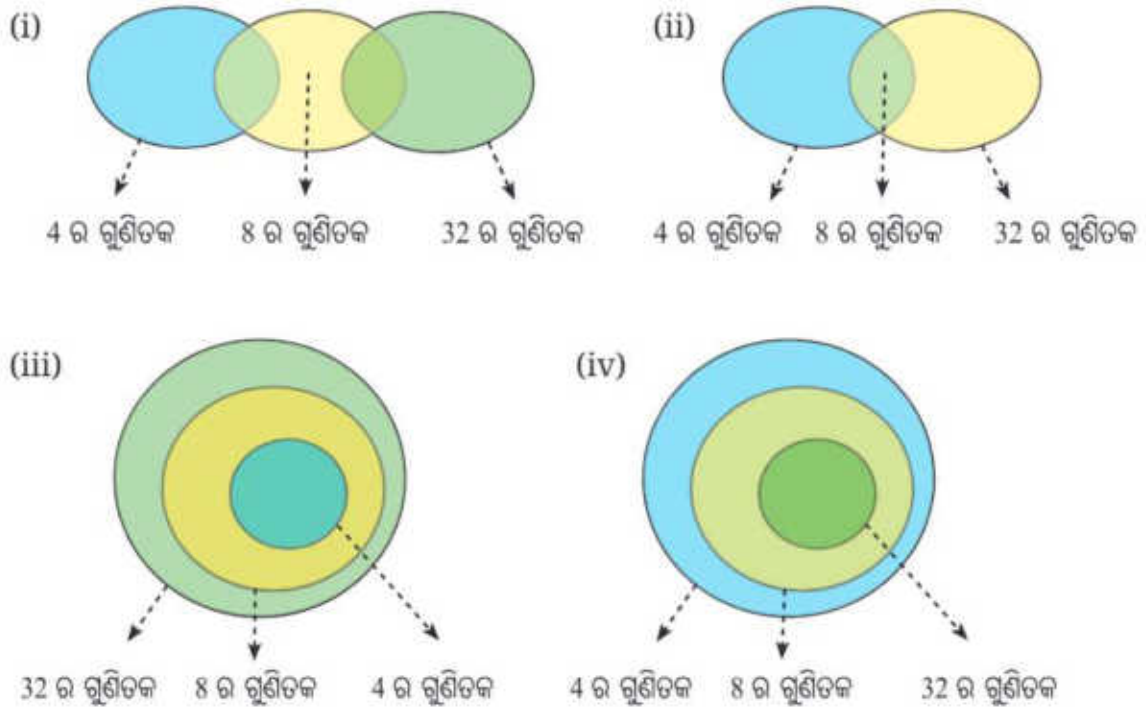
- ଯଦି $31z5$, 9 ର ଗୋଟିଏ ଗୁଣିତକ ଏବଂ z ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ହେଲେ, z ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ? କାହିଁକି ଏହାର ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ଅଛି, ବୁଝାଅ ।
- ଆଶୀଷ କହୁଛି, “ମୁଁ ନେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 12 ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 8 ରହିଥାଏ । ମୁଁ 12ର ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 4 କମ୍ ଥିବା ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନିଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସର୍ବଦା 8 ର ଗୋଟିଏ ଗୁଣିତକ ହେବ । ତା’ର ଉକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଏବଂ ତୁମେ ନେଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯଥାର୍ଥତା ଦର୍ଶାଅ ।
- କେତେବେଳେ 3 ର ଦୁଇଟି ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ, 6 ର ଗୋଟିଏ ଗୁଣିତକ ହେବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ହେବ ନାହିଁ ? ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- ଲିଲି କହୁଛି । “ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଯାହା 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ । ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଅଙ୍କକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ।”



- (i) 9ର ଯେକୌଣସି ଗୁଣିତକ ପାଇଁ ଏହି ଗାଣିତିକ ଅନୁମାନ କେତେଦୂର ଠିକ୍, ପରୀକ୍ଷା କର ।
- (ii) ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ 9 ର ଗୁଣିତକ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ କି ?
5. ଯଦି $48a23b$, 18ର ଗୋଟିଏ ଗୁଣିତକ ହୁଏ, ତେବେ a ଓ b ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଲେଖ ।
6. ଯଦି $3p7q8$ ସଂଖ୍ୟାଟି 44 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ, p ଓ q ର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଡ଼ିର ତାଲିକା କର ।
7. ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, ଯେପରି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ର ଗୁଣିତକ, ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ର ଗୁଣିତକ ଓ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ର ଗୁଣିତକ ହୋଇଥିବ । ଚେଷ୍ଟା କର: ଏପରି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି କି ? ସେମାନେ କେତେଥର ରହିପାରନ୍ତି ?
8. 45,000 ଏବଂ 47,000 ମଧ୍ୟରେ 36 ର କେତୋଟି ଗୁଣିତକ ଅଛନ୍ତି, ଲେଖ । ତୁମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ଉପାୟକୁ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର ।
9. 5 ଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି $5P$ ଅଟେ । P କୁ ଆଧାର କରି ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲେଖ ।
10. 15 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ, ଯେପରିକି ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ମିଳୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା 6 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ।
11. ଦୀପକ କହିଲା, 11 ର କିଛି ଗୁଣିତକ ଅଛି, ଯାହାର ଦୁଇଗୁଣ ମଧ୍ୟ 11 ର ଗୁଣିତକ ହେବେ । କିନ୍ତୁ 11 ର ଆଉ କିଛି ଗୁଣିତକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୁଇଗୁଣ 11 ର ଗୁଣିତକ ନୁହଁନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା କରି ଉକ୍ତିଟିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ।
12. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି “ସବୁବେଳେ ସତ”, କେଉଁଟି ‘ବେଳେବେଳେ ସତ’ ଓ କେଉଁଟି ‘ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ’ – କାରଣ ସହ ବୁଝାଅ ।
- (i) 6 ର ଗୋଟିଏ ଗୁଣିତକ ଓ 3 ର ଗୋଟିଏ ଗୁଣିତକର ଗୁଣଫଳ 9 ର ଗୁଣିତକ ହେବ ।
- (ii) ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 6 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ।
- (iii) ଯଦି $abcdef$ 6 ର ଗୋଟିଏ ଗୁଣିତକ, ତେବେ $badcef$ 6 ର ଗୁଣିତକ ହେବ ।
- (iv) $8(7b-3)-4(11b+1)$, 12 ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଅଟେ ।
13. ଯେକୌଣସି 3 ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ । ତାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ 3 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ? ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲେଖ ।
14. ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା 2 ର ଗୁଣିତକ ହେବ କି ? କାହିଁକି ? ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ବିଷୟରେ ତୁମର କ’ଣ ଧାରଣା ଅଛି ? ଏହା ସର୍ବଦା 6 ର ଗୁଣିତକ ହେବ କି ? କାହିଁକି ହେବ କିମ୍ବା କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ ? ଚାରୋଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳକୁ ନେଇ ତୁମର ମତ କ’ଣ ରହିବ ? ପାଞ୍ଚୋଟି କ୍ରମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳକୁ ନେଇ ତୁମେ କ’ଣ କହିବ ?
15. ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରିୟାରିଥିମ୍‌ସକୁ ସମାଧାନ କର । (i) $EF \times E = GGG$ (ii) $WOW \times 5 = MEOW$
16. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ (Venn diagram) ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି 4, 8 ଓ 32 ର ଗୁଣିତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଉଅଛି ?

ଚେଷ୍ଟା କର

ଗାଣିତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା



ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ

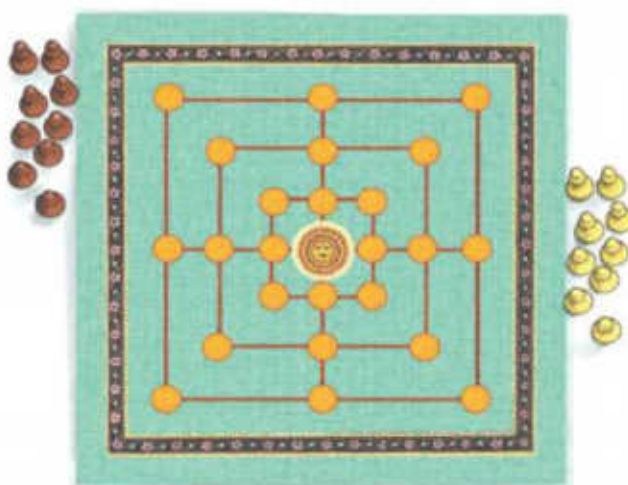
- ଆମେ ବିଭାଜ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲୁ ଏବଂ ଶିଖିଲୁ -
 - ଯଦି 'a', b ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ a ର ସମସ୍ତ ଗୁଣିତକ b ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
 - ଯଦି 'a', b ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ a, b ର ସମସ୍ତ ଗୁଣନାୟକ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
 - ଯଦି 'm ଓ n', a ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ $m + n$ ଓ $m - n$ ମଧ୍ୟ a ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
 - ଯଦି 'a', b ଦ୍ୱାରା ଏବଂ c ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ 'a', b ଓ c ର ଲ.ସା.ଗୁ. ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।
- ଆମେ 3, 9 ଓ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପାୟ ଶିଖିଲୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ ।
- ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବାଜଗଣିତ, ଚିତ୍ରିତ ପରିପ୍ରକାଶ, ଉଦାହରଣ ଏବଂ ପ୍ରତି ଉଦାହରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଣିତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲୁ ।



ଗୋଳକଧନ୍ଦା ସମୟ !

ନବକାଙ୍କରୀ

‘ନବକାଙ୍କରୀ’, ଯାହାକି ସାଲୁମାନେ ଆଟା, ଚାରୁ-ପାର, କିମ୍ବା ନବକାକୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ବୋର୍ଡ଼ ଖେଳ, ଯାହା ‘ନାଇନ୍ ମେନ୍ ମୋରିସ୍’ କିମ୍ବା ‘ମିଲ୍ସ ଇନ୍ ଦି ୱେଷ୍ଟ’ ସହିତ ସମାନ । ଏହା ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି (ତିନୋଟି ଗୋଟିର ଧାଡ଼ି ତିଆରି କରି) ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଗୋଟିକୁ ହଟାଇବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଗତିକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ।



ଖେଳିବାର ନିୟମାବଳୀ

1. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ୨ ଟି ଗୋଟି ସହିତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଖେଳାଳିମାନେ ଚିହ୍ନିତ ଛକମାନଙ୍କରେ ଗୋଟି ରଖିବାପାଇଁ ପାଳି ନିଅନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଛକରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି ରହିପାରିବ ।
2. ସମସ୍ତ ଗୋଟି ରଖାଯିବା ପରେ, ଖେଳାଳିମାନେ ତିନୋଟିର ଧାଡ଼ି ତିଆରି କରିବାପାଇଁ ନିଜର ଗୋଟିକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲି ଛକକୁ ଘୁଆଇବା ପାଇଁ ପାଳି ନିଅନ୍ତି । ଧାଡ଼ିଟି ଭୂସମାନ୍ତର କିମ୍ବା ଭୂଲମ୍ବ ହୋଇପାରିବ ।
3. ଥରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ନିଜ ଗୋଟିକୁ ନେଇ ଧାଡ଼ି ତିଆରି କଲେ, ସେ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ହଟାଇ ପାରିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରତିପକ୍ଷର କୌଣସି ଧାଡ଼ିର ଅଂଶ ହୋଇନଥିବ ।
ଯଦି ପ୍ରତିପକ୍ଷର 3 ରୁ କମ୍ ଗୋଟି ଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟି ଚଳାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ, ତେବେ ଖେଳାଳି ଜିତିବ ।

